1. Accidentes geográficos

ACCIDENTES

ACCIDENTES(id_acc, nombre, posH, posV)

•**PK:** id_acc
•**FK:** —
•**Restricciones:** id_acc no nulo; nombre, posH y posV no nulos.
•**Otras restricciones:** especialización **total y disjunta** en LAGOS, MONTAÑAS y RÍOS. Todo accidente debe ser exactamente de uno de los tres tipos.

PAIS

PAIS(id_pais, nombre, extension, poblacion)

•**PK:** id_pais
•**FK:** —
•**Restricciones:** id_pais y nombre no nulos. extension y npoblacio se incluyen según el enunciado.
•**Otras restricciones:** extension >= 0, poblacion >= 0.

LOCALIDAD

LOCALIDAD(id_loc, nombre, id_pais)

•**PK:** id_loc
•**FK:** id_pais → PAIS(id_pais)
•**Restricciones:** id_loc, nombre e id_pais no nulos.
•**Otras restricciones:** FK con ON DELETE RESTRICT para no dejar localidades sin país.

LAGOS

LAGOS(id_acc, sup)

- **PK:** id_acc
- **FK:** id_acc → ACCIDENTES(id_acc) ON DELETE CASCADE
- **Restricciones:** id_acc y sup no nulos.
- **Otras restricciones:** sup >= 0.

MONTAÑAS

MONTAÑAS(id_acc, altura)

- **PK:** id_acc
- **FK:** id_acc → ACCIDENTES(id_acc) ON DELETE CASCADE
- **Restricciones:** id_acc y altura no nulos.
- **Otras restricciones:** altura >= 0.

RIOS

RIOS(id_acc, long)

- **PK:** id_acc
- **FK:** id_acc → ACCIDENTES(id_acc) ON DELETE CASCADE
- **Restricciones:** id_acc y long no nulos.
- **Otras restricciones:** long >= 0.

ESTA

Relación N:M entre ACCIDENTES y PAIS.

ESTA(id_acc, id_pais)

- **PK:** (id_acc, id_pais)
- **FK:** id_acc → ACCIDENTES(id_acc) ON DELETE CASCADE
- **FK:** id_pais → PAIS(id_pais) ON DELETE CASCADE
- **Restricciones:** ambos atributos no nulos.
- **Otras restricciones:** no se repite la pareja accidente–país.

PASA_POR

Relación N:M entre RIOS y LOCALIDAD, con atributo km.

PASA_POR(id_acc, id_loc, km)

- **PK:** (id_acc, id_loc)
- **FK:** id_acc → RIOS(id_acc) ON DELETE CASCADE
- **FK:** id_loc → LOCALIDAD(id_loc) ON DELETE CASCADE
- **Restricciones:** id_acc e id_loc no nulos; km no nulo.
- **Otras restricciones:** km >= 0.